

반 \_\_\_\_\_ 번 이름: \_\_\_\_\_

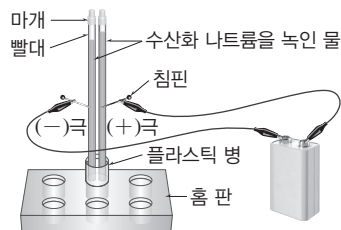
816

1 원소와 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원소는 순물질이 아니다.
- ② 원소는 두 종류 이상의 입자로 이루어진 물질이다.
- ③ 화합물은 물질을 이루는 기본 성분이다.
- ④ 화합물은 물질의 특성이 일정하지 않다.
- ⑤ 화합물은 각 성분 물질과 성질이 다르다.

817

2 그림과 같이 수산화 나트륨을 조금 녹인 물을 전기 분해 장치에 넣고 전류를 흘려 주었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. (+)극에서 산소 기체가 발생한다.
- ㄴ. (-)극에서 발생하는 기체는 화합물이다.
- ㄷ. 이 실험을 통해 물은 원소라는 것을 알 수 있다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

818

3 원소 이름과 원소 기호를 옳게 짝 지은 것은?

- ① 헬륨 - H            ② 리튬 - Lt            ③ 산소 - N
- ④ 염소 - Cl            ⑤ 마그네슘 - Ma

819

4 다음은 원소 기호에 대한 네 학생의 대화이다.

- 학생 A: 원소를 간단한 기호로 나타낸 거야.
- 학생 B: 원소의 종류에 따라 달라.
- 학생 C: 항상 두 글자의 알파벳으로 나타내고, 첫 글자는 대문자로 나타내.
- 학생 D: 첫 글자가 같을 때는 중간 글자를 택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타내.

제시한 내용이 옳은 학생을 모두 고른 것은?

- ① A, C                      ② A, D                      ③ A, B, D
- ④ B, C, D                ⑤ A, B, C, D

820

5 다음은 몇 가지 물질의 화학식을 나타낸 것이다.

(가)  $H_2$     (나)  $NH_3$     (다)  $CH_4$

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. (가)는 수소의 화학식이다.
- ㄴ. 모두 수소 원소를 포함한다.
- ㄷ. 물질을 이루는 원자의 종류는 (나) < (다)이다.
- ㄹ. 물질을 이루는 원자의 수가 가장 많은 것은 (다)이다.

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄱ, ㄷ                      ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ                ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

821

6 물질의 화학식과 모형을 옳게 짝 지은 것은?

- ①  $O_3$  -
- ②  $CO_2$  -
- ③  $H_2O$  -
- ④  $NH_3$  -
- ⑤  $CH_4$  -

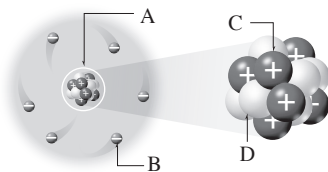
822

## 7 원자에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 양성자 수는 전자 수보다 많다.
- ② 물질을 구성하는 기본 입자이다.
- ③ 양성자와 전자로만 이루어져 있다.
- ④ 원자의 종류는 중성자 수에 따라 달라진다.
- ⑤ 원자핵의 질량은 원자 질량의 극히 일부를 차지한다.

823

## 8 그림은 원자의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

&lt; 보기 &gt;

- ㄱ. B와 C의 수는 같다.
- ㄴ. 원자 내부는 대부분 빈 공간이다.
- ㄷ. A~D 중 전하를 띠는 것은 두 가지이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ

824

## 9 표는 몇 가지 원자에 대한 자료이다.

| 원자       | 수소            | 탄소            | 질소            | 나트륨           | 황            |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 원자핵의 전하량 | +1            | ( $\ominus$ ) | ( $\ominus$ ) | +11           | ( $\oplus$ ) |
| 전자 수 (개) | ( $\ominus$ ) | 6             | 7             | ( $\ominus$ ) | 16           |

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

&lt; 보기 &gt;

- ㄱ.  $\ominus + \oplus = 11$ 이다.
- ㄴ.  $\ominus + \oplus > \oplus$ 이다.
- ㄷ. 제시한 원자 중 양성자 수가 가장 많은 것은 황이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ

825

## 10 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

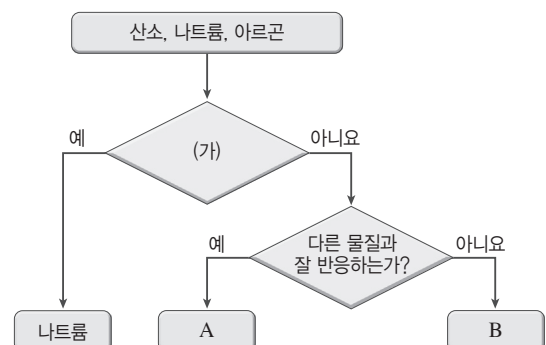
|    |    |    |    |   |   |    |    |
|----|----|----|----|---|---|----|----|
| H  |    |    |    |   |   |    | He |
| Li | Be | B  | C  | N | O | F  | Ne |
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| K  | Ca |    |    |   |   |    |    |

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원자 번호는  $O > S$ 이다.
- ② Na와 Cl는 성질이 비슷하다.
- ③ H와 He은 같은 족 원소이다.
- ④ (가) 영역에 해당하는 원소는 18족 원소이다.
- ⑤ (나) 영역에 해당하는 원소는 모두 실온에서 기체이다.

826

## 11 그림은 산소, 나트륨, 아르곤을 기준 (가)와 (나)에 따라 분류한 것을 나타낸 것이다. A와 B는 산소와 아르곤을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

&lt; 보기 &gt;

- ㄱ. '실온에서 고체인가?'는 (가)로 적절하다.
- ㄴ. A는 아르곤이다.
- ㄷ. B는 헬륨과 같은 족 원소이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ

827

12 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

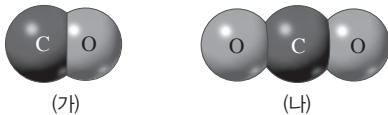
| 주기 \ 족 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1      | A |   |    |    |    |    |    |    |
| 2      | B |   |    |    | C  |    |    | D  |
| 3      | E |   |    |    |    |    |    |    |

A~E에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (단, A~E는 임의의 원소 기호이다.) (2 개)

- ① D는 실온에서 기체이다.  
 ② A와 B는 같은 주기 원소이다.  
 ③ B와 C는 성질이 비슷하다.  
 ④ 원자 번호가 가장 큰 것은 D이다.  
 ⑤ 양성자 수가 가장 많은 것은 E이다.

828

13 그림은 분자 (가)와 (나)를 모형으로 나타낸 것이다.



(가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 이산화 탄소이다.  
 ② 성질이 서로 같다.  
 ③ 화학식이 서로 같다.  
 ④ 분자를 이루는 원자의 수가 같다.  
 ⑤ 분자를 이루는 원자의 종류가 같다.

829

14 표는 이온 (가)~(라)의 원자핵의 전하량과 전자의 총 전하량을 나타낸 것이다.

| 이온        | (가) | (나) | (다) | (라) |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 원자핵의 전하량  | +3  | +9  | +11 | +17 |
| 전자의 총 전하량 | -2  | -10 | -10 | -18 |

(가)~(라)에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

&lt; 보기 &gt;

- ㄱ. (가)는  $\text{Li}^+$ 이다.  
 ㄴ. 양이온은 (나)와 (다)이다.  
 ㄷ. 전자 수가 가장 많은 것은 (라)이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ

830

15 표는 두 가지 원자의 원소 기호와 원자 번호, 이온의 화학식을 나타낸 것이다.

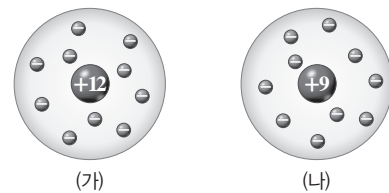
| 원자      | 알루미늄             | 플루오린         |
|---------|------------------|--------------|
| 원소 기호   | Al               | F            |
| 원자 번호   | 13               | 9            |
| 이온의 화학식 | $\text{Al}^{3+}$ | $\text{F}^-$ |

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ①  $\text{Al}^{3+}$ 은 음이온이다.  
 ②  $\text{Al}^{3+}$ 의 이름은 알루미늄화 이온이다.  
 ③  $\text{F}^-$ 의 이름은 플루오린 이온이다.  
 ④  $\text{F}^-$ 은 플루오린 원자가 전자 1 개를 잃어 형성된다.  
 ⑤  $\text{Al}^{3+}$ 과  $\text{F}^-$ 은 전자 수가 같다.

831

16 그림은 이온 (가)와 (나)를 모형으로 나타낸 것이다.



(가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

&lt; 보기 &gt;

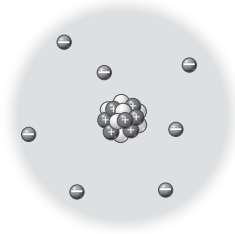
- ㄱ. 모두 양이온이다.  
 ㄴ. (가)는 원자핵의 전하량이 전자의 총 전하량보다 크다.  
 ㄷ. 원자 번호는 (가) > (나)이다.  
 ㄹ. 전자 수는 (가) < (나)이다.

- ① ㄱ, ㄴ                ② ㄴ, ㄷ                ③ ㄷ, ㄹ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ          ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

## 서술형

832

17 그림은 어떤 원자의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



(1) 이 원자의 이름을 쓰시오.

(2) 이 원자의 전하를 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 원자를 구성하는 입자의 전하량을 비교하여 함께 서술하시오.

833

18 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다. (단, A~E는 임의의 원소 기호이다.)

| 주기 \ 족 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1      |   |   |    |    |    |    |    | A  |
| 2      | B |   |    |    |    | C  |    |    |
| 3      | D |   |    |    |    |    |    | E  |

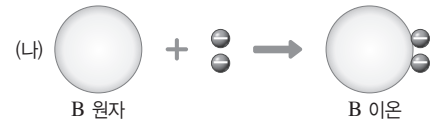
(1) B와 D의 공통된 성질을 1 가지 서술하시오.

(2) 다음 설명에 해당하는 원소 기호를 모두 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 함께 서술하시오.

실온에서 기체이고, 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.

834

19 그림은 원자 A, B가 각각 이온이 되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다. (단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.)

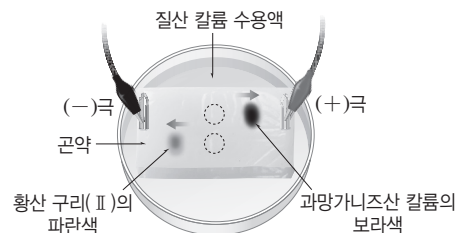


(1) A 이온의 화학식을 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 전자 수와 관련지어 함께 서술하시오.

(2) B 이온의 화학식을 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 전자 수와 관련지어 함께 서술하시오.

835

20 그림은 질산 칼륨 수용액으로 적신 곤약에 과망가니즈산 칼륨과 황산 구리(II)를 각각 올려놓은 뒤 전원장치를 연결하였을 때, 황산 구리(II)의 파란색 성분은 (-)극으로 이동하고 과망가니즈산 칼륨의 보라색 성분은 (+)극으로 이동하는 것을 나타낸 것이다.



(1) 황산 구리(II)의 파란색 성분의 화학식을 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 이온의 전하와 관련지어 서술하시오.

(2) 과망가니즈산 칼륨의 보라색 성분의 화학식을 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 이온의 전하와 관련지어 서술하시오.

836

- 1 다음 설명에 해당하는 물질을 <보기>에서 모두 고른 것은?

순물질이며, 화학적인 방법으로 각 성분 물질로 분해할 수 있다.

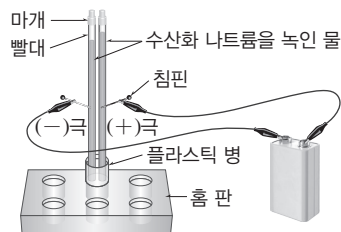
<보기>

ㄱ. 물                  ㄴ. 수소                  ㄷ. 식초  
ㄴ. 메테인              ㄹ. 알루미늄              ㅁ. 이산화 탄소

- ① ㄱ, ㄴ                  ② ㄷ, ㄴ                  ③ ㄴ, ㄹ  
④ ㄱ, ㄴ, ㅁ              ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

837

- 2 다음은 물을 분해하는 실험이다.



- (+)극에서 발생한 기체에 불씨만 남은 향불을 대어 보았더니 향불이 다시 타올랐다.
- (-)극에서 발생한 기체에 성냥불을 대어 보았더니 '퍽' 소리를 내며 탔다.

이 실험을 통해 알 수 있는 것으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 물은 원소이다.  
ㄴ. (+)극에서 발생한 기체는 산소이다.  
ㄷ. (-)극에서 발생한 기체는 수소이다.

- ① ㄱ                  ② ㄴ                  ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ              ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

\_\_\_\_\_ 반 \_\_\_\_\_ 번 이름: \_\_\_\_\_

838

- 3 원소 이름과 원소 기호를 나타낸 것으로 옳은 것은?

|   | 원소 이름 | 원소 기호 |
|---|-------|-------|
| ① | 탄소    | N     |
| ② | 네온    | He    |
| ③ | 구리    | Cu    |
| ④ | 아르곤   | Ne    |
| ⑤ | 플루오린  | K     |

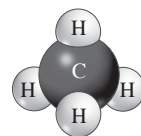
839

- 4 원자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원소를 구성하는 입자이다.
- ② 원자핵과 전자로 이루어져 있다.
- ③ 원자 내부는 대부분 빈 공간이다.
- ④ 양성자와 전자는 전하의 크기가 같다.
- ⑤ 중성자는 원자핵 주위를 움직이고 있다.

840

- 5 그림은 메테인을 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

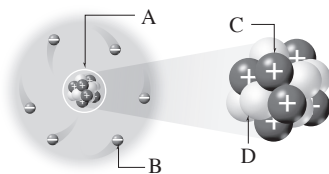
<보기>

ㄱ. 메테인의 화학식은 CH<sub>4</sub>이다.  
ㄴ. 메테인을 이루는 원자의 종류는 두 가지이다.  
ㄷ. 메테인을 이루는 원자의 수는 4 개이다.

- ① ㄱ                  ② ㄷ                  ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ              ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

841

6 그림은 어떤 원자의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

&lt; 보기 &gt;

- ㄱ. 원자 번호는 C의 수와 같다.  
 ㄴ. A의 전하량과 B의 총 전하량은 같다.  
 ㄷ. C와 D는 전하의 종류가 다르다.  
 ㄹ. 이 원자의 원소 기호는 O이다.

- ① ㄷ                      ② ㄱ, ㄴ                      ③ ㄷ, ㄹ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ          ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

842

7 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

|    |    |    |    |   |   |    |    |
|----|----|----|----|---|---|----|----|
| H  |    |    |    |   |   |    | He |
| Li | Be | B  | C  | N | O | F  | Ne |
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| K  | Ca |    |    |   |   |    |    |

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① H와 Li는 성질이 비슷하다.  
 ② F와 Cl는 성질이 비슷하다.  
 ③ Ne과 Ar은 18주기 원소이다.  
 ④ Na과 P의 원자 번호 차는 5이다.  
 ⑤ 제시된 원소 중 원자 번호가 가장 큰 것은 Ar이다.

843

8 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다. (단, A~F는 임의의 원소 기호이다.)

| 주기 \ 족 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1      | A |   |    |    |    |    |    | B  |
| 2      | C |   |    |    |    | D  |    | E  |
| 3      | F |   |    |    |    |    |    |    |

표는 원소 A~F를 기준 (가)로 분류한 것을 나타낸 것이다. (가)로 적절한 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

| 구분  | 예    | 아니요        |
|-----|------|------------|
| (가) | C, F | A, B, D, E |

&lt; 보기 &gt;

- ㄱ. 실온에서 고체인가?  
 ㄴ. 다른 물질과 잘 반응하지 않는가?  
 ㄷ. 칼로 잘릴 정도로 무른 금속인가?

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ                      ⑤ ㄴ, ㄷ

844

9 그림은 분자 (가)와 (나)를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 과산화 수소이다.  
 ② (가)가 분해되면 물질의 성질을 잃는다.  
 ③ (나)를 구성하는 원자의 종류는 네 가지이다.  
 ④ (가)와 (나)는 물질의 성질이 같다.  
 ⑤ (가)와 (나)를 구성하는 원자의 수는 같다.

845

10 다음은 물질의 구성 입자에 대한 네 학생의 대화이다.

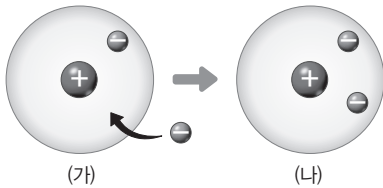
- 학생 A: 탄산수소 나트륨은 이온으로 이루어졌어.
- 학생 B: 헬륨은 한 종류의 원자가 독립된 상태로 존재해.
- 학생 C: 철과 구리는 한 종류의 원자가 물질의 성질을 나타내.
- 학생 D: 결합하는 원자의 종류와 수가 달라져도 분자의 종류는 달라지지 않아.

제시한 내용이 옳은 학생을 모두 고른 것은?

- ① A                      ② A, D                      ③ A, B, C  
④ B, C, D              ⑤ A, B, C, D

846

11 그림은 원자 X가 이온이 되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다.



(가)가 (나)가 될 때 달라지는 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, X는 임의의 원소 기호이다.)

- ㄱ. 화학식              ㄴ. 전자 수              ㄷ. 양성자 수  
ㄹ. 원자 번호              ㅁ. 원소의 종류

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄱ, ㄷ                      ③ ㄴ, ㄹ  
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ                ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

847

12 표는 원자 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

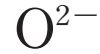
| 원자      | (가)       | (나)       |
|---------|-----------|-----------|
| 원소 기호   | Mg        | Ca        |
| 원자 번호   | 12        | 20        |
| 이온의 화학식 | $Mg^{2+}$ | $Ca^{2+}$ |

(가) 이온과 (나) 이온에서 서로 같은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 족                              ② 전하  
③ 양성자 수                      ④ 원자핵의 전하량  
⑤ 전자의 총 전하량

848

13 다음은 어떤 이온의 화학식을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. 양이온이다.  
ㄴ. 산소 원자가 전자 2 개를 얻어 형성된다.  
ㄷ.  $O^{2-}$ 이 녹아 있는 수용액에 전류를 흘려 주면 (+)극으로 이동한다.

- ① ㄱ                              ② ㄷ                              ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

849

14 표는 이온 (가)~(마)에 대한 자료이다.

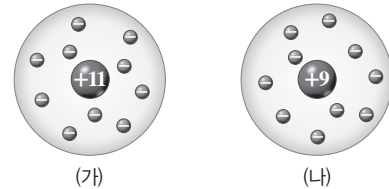
| 이온       | (가) | (나) | (다) | (라) | (마) |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 원소 기호    | A   | B   | C   | D   | E   |
| 원자핵의 전하량 | +3  | +11 | +13 | +17 | +19 |
| 전자 수(개)  | 2   | 10  | 10  | 18  | 18  |

(가)~(마)를 화학식으로 옳게 나타낸 것은? (단, A~E는 임의의 원소 기호이다.)

- ① (가) -  $A^{2-}$               ② (나) -  $B^{2+}$               ③ (다) -  $C^{3+}$   
④ (라) -  $D^{+}$               ⑤ (마) -  $E^{-}$

850

15 그림은 이온 (가)와 (나)를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

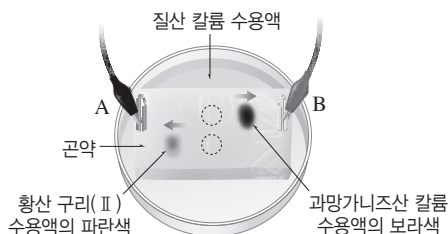
- ㄱ. (가)는 원자가 전자를 잃어 형성된다.  
ㄴ. 원자 번호는 (가)와 (나)가 같다.  
ㄷ. 이온의 전하는 (가)와 (나)가 같다.

- ① ㄱ                              ② ㄴ                              ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



851

- 16 그림은 질산 칼륨 수용액으로 적신 곤약에 과망가니즈산 칼륨과 황산 구리(II)를 각각 올려놓은 뒤 전원 장치를 연결하였을 때, 황산 구리(II)의 파란색 성분은 A로 이동하고 과망가니즈산 칼륨의 보라색 성분은 B로 이동하는 것을 나타낸 것이다. A와 B는 (+)극과 (-)극을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

&lt; 보기 &gt;

- ㄱ. B는 (-)극이다.  
 ㄴ. 황산 구리(II)의 파란색 성분은  $\text{Cu}^{2+}$ 이다.  
 ㄷ. (+)극으로 이동하는 이온은 2 가지이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 서술형

852

- 17 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다. (단, A~G는 임의의 원소 기호이다.)

| 주기 \ 족 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1      | A |   |    |    |    |    |    |    |
| 2      | B |   |    |    | C  |    | D  | E  |
| 3      | F |   |    |    |    |    |    | G  |

표는 25 °C, 1 기압에서 원소 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

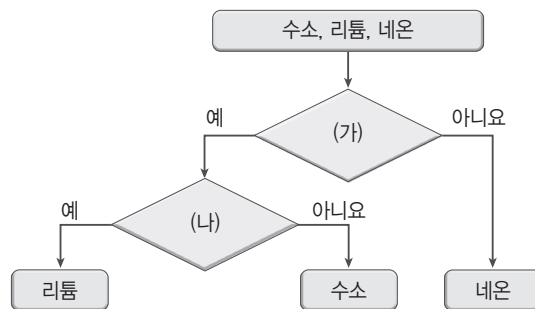
| 원소 | (가)                 | (나)                   |
|----|---------------------|-----------------------|
| 상태 | 기체                  | 고체                    |
| 성질 | 다른 물질과 거의 반응하지 않는다. | 물과 반응하여 수소 기체를 발생시킨다. |

- (1) A~G 중 (가)로 적절한 것을 그렇게 판단한 까닭과 함께 서술하시오.

- (2) A~G 중 (나)로 적절한 것을 그렇게 판단한 까닭과 함께 서술하시오.

853

- 18 그림은 수소, 리튬, 네온을 기준 (가)와 (나)에 따라 분류한 것을 나타낸 것이다.

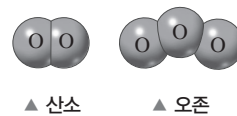


- (1) (가)로 적절한 것을 1 가지 서술하시오.

- (2) (나)로 적절한 것을 2 가지 서술하시오.

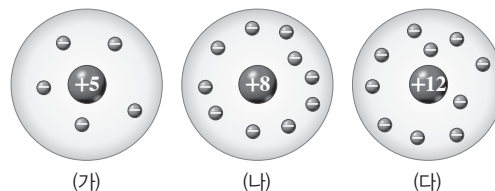
854

- 19 오른쪽 그림은 산소 분자와 오존 분자를 모형으로 나타낸 것이다. 산소 분자와 오존 분자의 성질이 같은지를 비교하고, 그렇게 판단한 까닭을 분자의 구성 원자와 관련지어 함께 서술하시오.



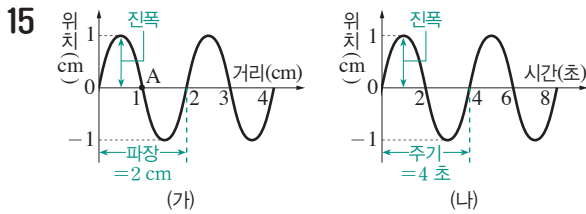
855

- 20 그림은 원자 또는 이온 (가)~(다)의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



- (가)~(다)를 원자, 양이온, 음이온으로 분류하고, 그렇게 판단한 까닭을 구성 입자 수와 관련지어 함께 서술하시오.





나. (나)에서 매질이 한번 진동하는 데 걸리는 시간이 4 초이므로 파동의 주기는 4 초이다.

**바로 알기 |** 가. 파동의 진폭은 진동의 중심에서 마루까지의 거리이므로 1 cm이다.

다. (나)에서 파동의 진폭, 진동수, 주기를 알 수 있지만 파동의 파장은 알 수 없다. 파동의 파장을 알 수 있는 것은 (가)이다.

**16** ①, ② 큰 소리가 작은 소리보다 진폭이 크다. 북을 세게 칠수록 큰 소리가 나므로 북을 세게 칠 때는 북을 약하게 칠 때보다 소리의 진폭이 크다.

④ 팬 플루트에서 진동하는 관의 길이가 다르면 높낮이가 다른 소리가 난다. 같은 악기에서 소리의 높이가 낮을수록 파동의 진동수가 작아지고, 파장이 길어진다. 따라서 팬 플루트에서 낮은 소리가 날 때는 높은 소리가 날 때보다 파동의 파장이 길다.

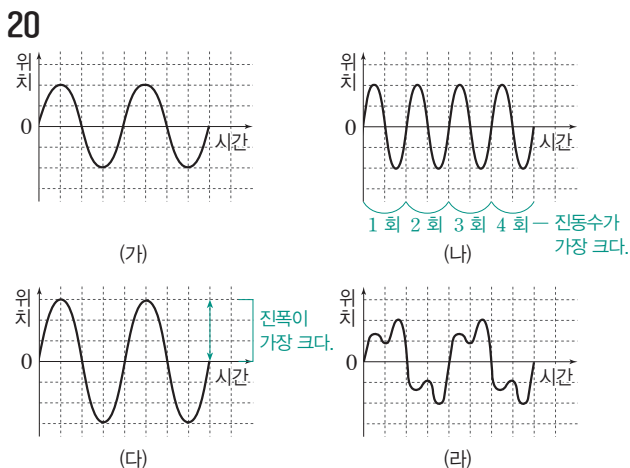
⑤ 파동의 파형이 달라지면 소리의 음색이 달라진다. 사람마다 목소리가 다른 까닭은 사람마다 목소리의 파형이 다르기 때문이다.

**바로 알기 |** ③ 칼림바에서 길이가 다른 금속 막대를 튕기면 진동하는 막대의 길이가 달라져서 소리의 진동수가 달라진다. 소리의 진동수가 달라지면 소리의 높낮이가 달라진다.

**17** 입사각은 입사 광선이 법선과 이루는 각이므로 B이고, 반사각은 반사 광선이 법선과 이루는 각이므로 C이다. A가 30°이면 입사각 B는 90° - 30° = 60°이고, 반사각 C는 입사각과 크기가 항상 같으므로 60°이다.

**18** 모니터의 화면은 화소에서 나오는 빨간색, 초록색, 파란색 빛의 색이 합성된 색으로 보인다. 모니터에서 빨간색 화소와 초록색 화소가 켜져 있고, 파란색 화소가 꺼져 있으므로 빨간색과 초록색 빛이 합성된 색인 노란색으로 보인다.

**19** 소리의 높낮이는 소리의 진동수에 따라 달라진다. 소리의 진동수가 클수록 높은 소리가 나므로 진동수가 가장 큰 음의 가사는 가장 높은 음의 가사인 '로'이다.



소리의 진폭이 클수록 큰 소리가 나므로 가장 큰 소리는 (다)이다. 소리의 진동수가 클수록 높은 소리가 나므로 가장 높은 소리는 (나)이다.

## IV. 물질의 구성

### 실전 대비 1 회

168 쪽 ~ 171 쪽

- |      |      |      |      |      |         |
|------|------|------|------|------|---------|
| 1 ⑤  | 2 ①  | 3 ④  | 4 ③  | 5 ④  | 6 ③     |
| 7 ②  | 8 ③  | 9 ②  | 10 ⑤ | 11 ④ | 12 ①, ⑤ |
| 13 ⑤ | 14 ④ | 15 ⑤ | 16 ② |      |         |

**17** (1) 질소

(2) 질소 원자는 원자핵의 전하량이 +7이고 전자의 총 전하량이 -7이므로 전하를 띠지 않는다. 즉, 전기적으로 중성이다.

**18** (1) 1족 원소이다. 물과 반응하여 수소 기체를 발생시킨다. 실온에서 고체이며 금속이다. 산소와 잘 반응한다. 등

(2) A와 E, 실온에서 기체이고, 다른 물질과 잘 반응하지 않는 원소는 18족 원소이므로 A와 E이다.

**19** (1)  $A^+$ , A 원자가 전자 1 개를 잃어 양이온인  $A^+$ 이 된다.

(2)  $B^{2-}$ , B 원자가 전자 2 개를 얻어 음이온인  $B^{2-}$ 이 된다.

**20** (1)  $Cu^{2+}$ , 황산 구리(Ⅱ)의 파란색 성분은 (-)극으로 이동하므로 양이온인  $Cu^{2+}$ 이다.

(2)  $MnO_4^-$ , 과망가니산 칼륨의 보라색 성분은 (+)극으로 이동하므로 음이온인  $MnO_4^-$ 이다.

**1** **바로 알기 |** ①, ② 원소는 한 종류 이상의 입자로 이루어진 물질로 물질을 이루는 기본 성분이며, 순물질이다.

③, ④ 화합물은 두 종류 이상의 입자로 이루어진 물질로, 순물질이므로 물질의 특성이 일정하다.

**2** 가. (+)극에서는 산소 기체가 발생한다.

**바로 알기 |** 나. (-)극에서는 수소 기체가 발생하며, 수소는 원소이다.

다. 물은 수소와 산소로 분해되므로 물은 화합물이라는 것을 알 수 있다.

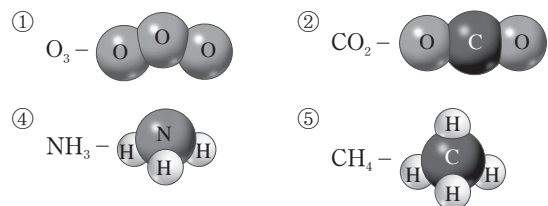
**3** **바로 알기 |** 헬륨 - He, 리튬 - Li, 산소 - O, 마그네슘 - Mg

**4** **바로 알기 |** 학생 C: 원소 기호는 한 글자 또는 두 글자의 알파벳으로 나타낸다.

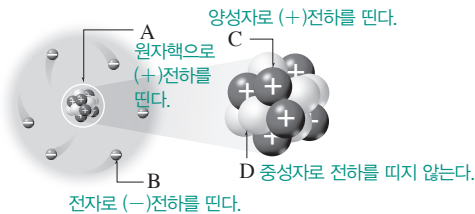
**5** (가)는 수소의 화학식이며 수소 원자 2 개로 이루어져 있다. (나)는 암모니아의 화학식이며 질소 원자 1 개와 수소 원자 3 개로 이루어져 있다. (다)는 메테인의 화학식이며 탄소 원자 1 개와 수소 원자 4 개로 이루어져 있다.

**바로 알기 |** 다. 물질을 이루는 원자의 종류는 (나)와 (다)가 각각 두 가지이다.

**6** **바로 알기 |**



**7** **바로 알기 |** 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있으며, 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어져 있다. 원자는 양성자 수와 전자 수가 같고, 원자핵의 질량은 원자 질량의 대부분을 차지한다. 원자의 종류는 양성자 수에 따라 달라진다.



A는 원자핵, B는 전자, C는 양성자, D는 중성자이다.

ㄴ. 원자핵은 원자 크기에 비해 매우 작으므로 원자 내부는 대부분 빈 공간이다.

**바로 알기** | ㄴ. A와 C는 (+)전하를 띠고, B는 (-)전하를 띠며, D는 전하를 띠지 않는다.

**9** ㉠은 1, ㉡은 +6, ㉢은 +7, ㉣은 11, ㉤은 +16이다. 원자는 양성자 수와 전자 수가 같다.

**바로 알기** | ㄱ. ㉠+㉤=12이다.

ㄴ. ㉡+㉢=+13이므로 ㉡+㉢<㉤이다.

**10** ㉡ (나) 영역에 해당하는 원소는 18족 원소로 실온에서 기체이다.

**바로 알기** | ㉠ 원자 번호는 O<S이다.

㉡ Na와 Cl는 같은 족 원소가 아니므로 성질이 비슷하지 않다.

㉢ H와 He는 같은 주기 원소이다.

㉣ (가) 영역에 해당하는 원소는 1족 원소이다.

**11** ㄱ. 나트륨은 실온에서 고체이므로 '실온에서 고체인가?'는 (가)로 적절하다.

ㄴ. 헬륨과 아르곤은 모두 18족 원소이다.

**바로 알기** | ㄴ. A는 산소, B는 아르곤이다.

**12** A는 H, B는 Li, C는 N, D는 Ne, E는 Na이다. 원자 번호는 양성자 수와 같다.

**바로 알기** | ㉡ A와 B는 같은 1족 원소이다.

㉢ B와 C는 같은 주기 원소이고 같은 족 원소가 아니므로 성질이 비슷하지 않다.

㉣ 원자 번호가 가장 큰 것은 양성자 수가 가장 많은 E이다.

**13** ㉡ 분자를 이루는 원자의 종류는 (가)와 (나)가 모두 탄소, 산소로 같다.

**바로 알기** | (가)는 일산화 탄소이고 화학식은 CO이다. (나)는 이산화 탄소이고 화학식은 CO<sub>2</sub>이다. (가)는 탄소 원자 1 개와 산소 원자 1 개로, (나)는 탄소 원자 1 개와 산소 원자 2 개로 이루어져 있다. (가)와 (나)는 분자를 이루는 원자의 수가 다르므로 분자의 성질은 다르다.

## 14

| 이온        | (가) Li <sup>+</sup> | (나) F <sup>-</sup> | (다) Na <sup>+</sup> | (라) Cl <sup>-</sup> |
|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 원자핵의 전하량  | +3                  | +9                 | +11                 | +17                 |
| 전자의 총 전하량 | -2                  | -10                | -10                 | -18                 |
| 전자 수(개)   | 2                   | 10                 | 10                  | 18                  |

(가)는 Li<sup>+</sup>, (나)는 F<sup>-</sup>, (다)는 Na<sup>+</sup>, (라)는 Cl<sup>-</sup>이다.

**바로 알기** | ㄴ. 양이온은 원자핵의 전하량이 전자의 총 전하량보다 작다.

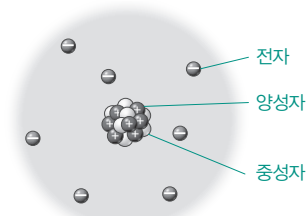
**15** ㉡ Al<sup>3+</sup>과 F<sup>-</sup>은 전자 수가 10 개로 같다.

**바로 알기** | ㉠, ㉡ Al<sup>3+</sup>은 알루미늄 이온으로 알루미늄 원자가 전자 3개를 잃어 형성된 양이온이다.

㉢, ㉣ F<sup>-</sup>은 플루오린화 이온으로 플루오린 원자가 전자 1 개를 얻어 형성된 음이온이다.

**16** (가)는 원자핵의 전하량이 +12, 전자의 총 전하량이 -10인 양이온이다. (나)는 원자핵의 전하량이 +9, 전자의 총 전하량이 -10인 음이온이다. 원자 번호는 양성자 수와 같으므로 (가)는 12, (나)는 9이다. 전자 수는 (가)와 (나)가 10 개로 같다.

## 17



양성자 수: 7 개, 전자 수: 7 개

질소 원자는 양성자 수와 전자 수가 각각 7로 같아서 전기적으로 중성이다.

## 18

| 주기 | 족 | 1    | 2 | 13 | 14 | 15 | 16  | 17 | 18   |
|----|---|------|---|----|----|----|-----|----|------|
| 1  |   |      |   |    |    |    |     |    | A He |
| 2  |   | B Li |   |    |    |    | C O |    |      |
| 3  |   | D Na |   |    |    |    |     |    | E Ar |

B와 D는 1족 원소이고, A와 E는 18족 원소이다.

**19** 원자가 전자를 잃으면 양이온이 되고, 원자가 전자를 얻으면 음이온이 된다. 이온의 화학식은 원소 기호의 오른쪽 위에 잃거나 얻은 전자의 개수와 + 또는 - 기호를 표시하여 나타낸다.

**20** 이온이 녹아 있는 용액에 전류를 흘려 주면 양이온은 (-)극으로, 음이온은 (+)극으로 이동한다.

## 실전 대비 2 회

172 쪽 ~ 175 쪽

|      |      |      |      |      |         |
|------|------|------|------|------|---------|
| 1 ㉣  | 2 ㉣  | 3 ㉢  | 4 ㉡  | 5 ㉢  | 6 ㉡     |
| 7 ㉡  | 8 ㉣  | 9 ㉡  | 10 ㉢ | 11 ㉠ | 12 ㉠, ㉡ |
| 13 ㉣ | 14 ㉢ | 15 ㉠ | 16 ㉡ |      |         |

**17** (1) (가)로 18족 원소인 E, G가 적절하다.

(2) (나)로 수소를 제외한 1족 원소인 B, F가 적절하다.

**18** (1) 1족 원소인가? 주기율표에서 같은 세로줄에 위치하는가? 등

(2) 물과 반응하는가? 실온에서 고체인가? 한 종류의 원자가 규칙적으로 배열된 물질인가? 등

**19** 산소 분자와 오존 분자를 구성하는 원자의 종류는 같지만 원자의 수가 서로 다르므로 두 물질의 성질은 다르다.

**20** (가)는 양성자 수와 전자 수가 같으므로 원자이다. (나)는 전자 수가 양성자 수보다 많으므로 음이온이다. (다)는 양성자 수가 전자 수보다 많으므로 양이온이다.

**1** 화합물은 두 종류 이상의 입자로 이루어진 물질로 순물질이며, 각 성분 물질로 분해할 수 있다. 물, 메테인, 이산화 탄소는 화합물이다.

**바로 알기** | 수소, 알루미늄은 원소이고, 식초는 혼합물이다.

2 **바로 알기** | ㄱ. 물은 수소와 산소로 분해되므로 화합물이다.

3 **바로 알기** | 탄소 - C, 네온 - Ne, 아르곤 - Ar, 플루오린 - F

4 **바로 알기** | ⑤ 원자의 중심에는 원자핵이 있고, 전자는 원자핵 주위를 움직이고 있다. 중성자는 원자핵을 구성한다.

5 메테인은 탄소 원자 1 개, 수소 원자 4 개로 이루어진 물질이므로 화학식은  $\text{CH}_4$ 이다.

6 A는 원자핵, B는 전자, C는 양성자, D는 중성자이다.

**바로 알기** | ㄷ. C(양성자)는 (+)전하를 띠고, D(중성자)는 전하를 띠지 않는다.

ㄹ. 이 원자는 전자 수(양성자 수)가 6 개이므로 탄소(C)이다.

7 주기율표에서 원소들은 원자 번호(양성자 수) 순서대로 나열한다. 주기율표의 가로줄은 주기, 세로줄은 족이며, 같은 족 원소들은 성질이 비슷하다. 수소는 1족 원소이지만, 다른 1족 원소와 성질이 비슷하지 않다.

8

| 주기 \ 족 | 1    | 2 | 13 | 14 | 15 | 16  | 17 | 18   |
|--------|------|---|----|----|----|-----|----|------|
| 1      | A H  |   |    |    |    |     |    | B He |
| 2      | C Li |   |    |    |    | D O |    | E Ne |
| 3      | F Na |   |    |    |    |     |    |      |

수소를 제외한 1족 원소는 실온에서 고체이고, 칼로 잘릴 정도로 무른 금속이다.

**바로 알기** | ㄴ. 다른 물질과 잘 반응하지 않는 것은 18족 원소이다.

9 **바로 알기** | (가)는 물이고, (나)는 과산화 수소이다. (가)는 산소 원자 1 개와 수소 원자 2개가 결합하여 이루어진 물질이고, (나)는 산소 원자 2 개와 수소 원자 2 개가 결합하여 이루어진 물질이다. (가)와 (나)는 물질을 구성하는 원자의 종류는 같지만 원자의 수가 다르므로 다른 물질이고, 물질의 성질이 다르다.

10 18족 원소를 이루는 원자는 독립된 상태로 존재하며 물질의 성질을 나타낸다. 철과 구리는 한 종류의 원자가 규칙적으로 배열되어 물질의 성질을 나타낸다. 결합하는 원자의 종류와 수가 달라지면 분자의 종류가 달라진다.

11 X 원자가 전자 1 개를 얻어 음이온인  $\text{X}^-$ 이 되는 과정이다.

**바로 알기** | 원자가 전자를 얻어 음이온이 되면 화학식과 전자 수가 달라지지만, 원소의 종류가 달라지지 않으므로 양성자 수와 원자 번호는 달라지지 않는다.

12 (가)는 마그네슘, (나)는 칼슘이며 같은 세로줄에 위치하는 같은 족 원소이다.

**바로 알기** | 양성자 수는 원자 번호와 같고, 원자핵의 전하량은 (가) 이온이 +12, (나) 이온이 +20이다.  $\text{Mg}^{2+}$ 과  $\text{Ca}^{2+}$ 은 전자 수가 각각 10 개, 18 개이므로 전자의 총 전하량은 각각 -10, -18이다.

13  $\text{O}^{2-}$ 은 산소 원자가 전자 2 개를 얻어 형성되며, 음이온이므로  $\text{O}^{2-}$ 이 녹아 있는 수용액에 전류를 흘려 주면 (+)극으로 이동한다.

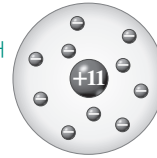
14

| 이온       | (가) $\text{A}^+$ | (나) $\text{B}^+$ | (다) $\text{C}^{3+}$ | (라) $\text{D}^-$ | (마) $\text{E}^+$ |
|----------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 원소 기호    | A Li             | B Na             | C Al                | D Cl             | E K              |
| 원자핵의 전하량 | +3               | +11              | +13                 | +17              | +19              |
| 전자 수(개)  | 2                | 10               | 10                  | 18               | 18               |
| 양성자 수(개) | 3                | 11               | 13                  | 17               | 19               |

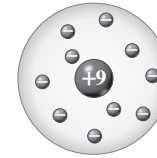
(가)는  $\text{A}^+$ , (나)는  $\text{B}^+$ , (라)는  $\text{D}^-$ , (마)는  $\text{E}^+$ 이다.

15

양성자 수: 11 개  
전자 수: 10 개  
→ 양이온



(가)  $\text{Na}^+$



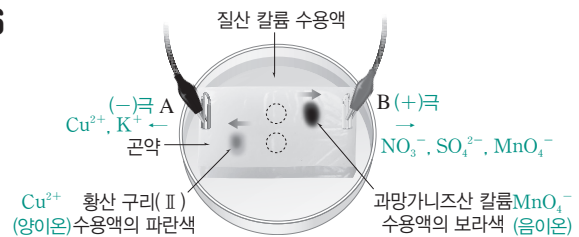
(나)  $\text{F}^-$

양성자 수: 9 개  
전자 수: 10 개  
→ 음이온

ㄱ. (가)는 원자가 전자 1 개를 잃어 형성된 양이온이고, (나)는 원자가 전자 1 개를 얻어 형성된 음이온이다.

**바로 알기** | ㄴ, ㄷ. 원자 번호는 (가) 11, (나) 9이다. 이온의 전하는 (가)는 +1, (나)는 -1이다.

16



ㄴ. 환산 구리(II)의 파란색 성분은 양이온인  $\text{Cu}^{2+}$ 이고 (-)극으로 이동하므로 A는 (-)극이다.

**바로 알기** | ㄱ. 과망가니즈산 칼륨의 보라색 성분은 음이온인  $\text{MnO}_4^-$ 이고 (+)극으로 이동하므로 B는 (+)극이다.

ㄷ.  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{MnO}_4^-$ 은 (+)극으로 이동하고,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ 은 (-)극으로 이동한다.

17 (가)는 18족 원소, (나)는 수소를 제외한 1족 원소이다.

18 수소와 리튬은 모두 주기율표에서 같은 세로줄에 위치하는 1족 원소이다. 리튬은 물과 반응하여 수소 기체를 발생시키고, 실온에서 고체이며, 한 종류의 원자가 규칙적으로 배열된다. 네온은 18족 원소이다.

19 분자를 구성하는 원자의 종류가 같더라도 원자의 수가 서로 다르면 물질의 성질은 다르다.

20 원자는 양성자 수와 전자 수가 같다. 음이온은 원자가 전자를 얻어 형성되므로 전자 수가 양성자 수보다 많고, 양이온은 원자가 전자를 잃어 형성되므로 양성자 수가 전자 수보다 많다.

| 구분       | (가) | (나) | (다) |
|----------|-----|-----|-----|
| 원자핵의 전하량 | +5  | +8  | +12 |
| 양성자 수(개) | 5   | 8   | 12  |
| 전자 수(개)  | 5   | 10  | 10  |
| 원자 또는 이온 | 원자  | 음이온 | 양이온 |